

BÀI TẬP: LÝ THUYẾT THỐNG KÊ
Học kỳ II, năm học 2020 - 2021

SINH VIÊN CẦN ĐỌC KỸ YÊU CẦU TRƯỚC KHI LÀM BÀI

Bài tập chương 3 (trang 10, 11): Kiểm định giả thuyết thống kê.

Phân công bài tập: Có **2** nhóm bài tập, mỗi sinh viên phải làm đầy đủ các bài tập thuộc nhóm được phân công.

- Phân công bài tập như sau:

- **Nhóm 0:** 3.1, 3.3, 3.5, 3.7

- **Nhóm 1:** 3.2, 3.4, 3.6, 3.8

Để biết mình thuộc nhóm nào, SV lấy tổng 4 số cuối của MSSV chia cho 2, phần dư bằng bao nhiêu thì thuộc nhóm bài tập đó.

Yêu cầu làm bài:

- Bài làm trên giấy có cỡ A4 dưới hình thức chép tay (rõ ràng, sạch sẽ, không tẩy xóa nhiều) hoặc đánh máy bằng Latex, Word.
- Ở trang 1 của bài nộp ghi rõ họ tên, mssv, nhóm bài tập.
- Hạn nộp bài: nộp bài vào đầu giờ học ngày 24/05/2021.

Chương 1

Thống kê mô tả và chọn mẫu

Bài tập 1.1. Cho dãy số liệu sau:

121, 119, 117, 121, 120, 120, 118, 124, 123, 139, 120
115, 117, 121, 123, 120, 123 118, 117, 122, 122, 119

- (a) Vẽ đồ thị nhánh và lá (stem & leaf) cho bộ dữ liệu này,
- (b) Vẽ đồ thị histogram cho bộ dữ liệu này. Nhận xét về phân bố của dữ liệu. Bộ dữ liệu này có giá trị nào khác thường không? Giải thích.

Bài tập 1.2. Cho dãy số liệu về tuổi của các bệnh nhân (được làm tròn theo năm) chết tại một bệnh viện trong thành phố:

1, 1, 1, 1, 3, 3, 4, 9, 17, 18, 19, 20, 20, 22, 24, 26, 28, 34,
45, 52, 56, 59, 63, 66, 68, 68, 69, 70, 74, 77, 81, 90

- (a) Vẽ đồ thị nhánh và lá (stem & leaf) cho bộ dữ liệu này,
- (b) Vẽ đồ thị histogram cho bộ dữ liệu này. Có nhận xét gì về phân bố tuổi của các bệnh nhân khi chết.

Bài tập 1.3. Bảng sau mô tả điểm thi Math và Verbal của 14 sinh viên trong một bài thi SAT của họ

SV	Điểm Verbal	Điểm Math	SV	Điểm Verbal	Điểm Math
1	520	505	8	620	576
2	605	575	9	604	622
3	528	672	10	720	704
4	720	780	11	490	458
5	630	606	12	524	552
6	504	488	13	646	665
7	530	475	14	690	550

- (a) Vẽ đồ thị stem & leaf 2 phía (side-by-side stem-and-leaf) của điểm thi Verbal và điểm Math.

- (b) Vẽ đồ thị phân tán (scatter plot) biểu diễn điểm thi (Verbal, Math) trên Oxy . Những sinh viên có điểm Verbal cao thì điểm Math có cao không?

Bài tập 1.4. Cho đồ thị stem & leaf:

9	3, 5, 8
8	6, 7, 8, 9, 9, 9
7	0, 1, 2, 2, 4, 5, 5, 6, 7, 8
6	0, 1, 2, 2, 3, 4, 5, 5
5	4, 6, 8

- (a) Tính các tham số mẫu: $\bar{x}$, s^2 , s và yếu vị (*mode*),
- (b) Tính khoảng tứ phân vị $IQR = Q_3 - Q_1$ và vẽ đồ thị boxplot cho bộ dữ liệu trên,
- (c) Bộ dữ liệu này có xấp xỉ phân phối chuẩn không?
- (d) Trong bộ dữ liệu trên, tỷ lệ phần tử có giá trị nằm trong khoảng $\bar{x} - 2s$ đến $\bar{x} + 2s$ là bao nhiêu? So sánh kết quả với kết quả tìm được từ quy tắc thực nghiệm.

Bài tập 1.5. Cho bộ dữ liệu sau:

2.4, 3.3, 4.1, 5.0, 5.1, 5.2, 5.6, 5.8, 5.9, 5.9, 6.0, 6.1, 6.2, 6.3,
6.3, 6.4, 6.4, 6.5, 6.7, 6.8, 7.2, 7.4, 7.5, 7.5, 7.6, 7.6, 7.7, 7.8,
7.8, 7.9, 7.9, 8.3, 8.5, 8.8, 9.2, 9.7, 9.8, 9.9, 10.0, 10.3, 10.5

- (a) Tính các tham số mẫu: $\bar{x}$, s^2 , s và yếu vị (*mode*),
- (b) Tính khoảng tứ phân vị $IQR = Q_3 - Q_1$ và vẽ đồ thị boxplot cho bộ dữ liệu trên,
- (c) Bộ dữ liệu này có xấp xỉ phân phối chuẩn không?
- (d) Trong bộ dữ liệu trên, tỷ lệ phần tử có giá trị nằm trong khoảng $\bar{x} - 2s$ đến $\bar{x} + 2s$ là bao nhiêu? So sánh kết quả với kết quả tìm được từ quy tắc thực nghiệm.

Bài tập 1.6. Cho bộ dữ liệu sau:

31, 38, 39, 39, 42, 42, 45, 47, 48, 48, 48, 52, 52, 53, 54, 55, 57, 59,
60, 61, 64, 64, 66, 66, 67, 68, 68, 69, 71, 71, 74, 75, 77, 79, 79, 79,

- (a) Tính các tham số mẫu: $\bar{x}$, s^2 , s và yếu vị (*mode*),
- (b) Tính khoảng tứ phân vị $IQR = Q_3 - Q_1$ và vẽ đồ thị boxplot cho bộ dữ liệu trên,
- (c) Có điểm outlier trong dữ liệu trên không?
- (d) Vẽ đồ thị histogram cho bộ dữ liệu này.

Bài tập 1.7. Cho $x_1, x_2, \dots, x_n$ là các giá trị bất kỳ và $\bar{x} = \sum_{i=1}^n x_i$. Chứng tỏ rằng:

$$\min_a \sum_{i=1}^n (x_i - a)^2 = \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2.$$

Bài tập 1.8. Gọi $\bar{X}_n$ và S_n^2 lần lượt là trung bình và phương sai của mẫu $X_1, \dots, X_n$. Giả sử quan trắc thêm X_{n+1} , gọi $\bar{X}_{n+1}$ và S_{n+1}^2 là trung bình và phương sai của mẫu $X_1, \dots, X_{n+1}$. Chứng tỏ rằng:

(a)

$$\bar{X}_{n+1} = \frac{X_{n+1} + n\bar{X}}{n+1},$$

(b)

$$nS_{n+1}^2 = (n-1)S_n^2 + \left(\frac{n}{n+1}\right) (X_{n+1} - \bar{X}_n)^2$$

Chú ý: các bài tập sau đây sử dụng bảng tra phân phối Student và Chi bình phương để tính xác suất.

Bài tập 1.9. Giả sử $T \sim t(8)$, tính các xác suất sau:

(a) $\mathbb{P}(T \leq 2.896)$,

(b) $\mathbb{P}(T \leq -1.860)$,

(c) Tìm a sao cho $\mathbb{P}(-a < T < a) = 0.99$.

Bài tập 1.10. Giả sử $T \sim t(15)$, tính các xác suất sau:

(a) $\mathbb{P}(T \leq 1.341)$,

(b) $\mathbb{P}(T \leq -2.131)$,

(c) Tìm a sao cho $\mathbb{P}(-a < T < a) = 0.95$.

Bài tập 1.11. Xét X và Y lần lượt là các biến ngẫu nhiên độc lập có phân phối Chi bình phương với 14 và 5 bậc tự do. Tính:

(a) $\mathbb{P}(|X - Y| \leq 11.15)$,

(b) $\mathbb{P}(|X - Y| \geq 3.9)$.

Bài tập 1.12. Xét $X_1, X_2, \dots, X_{10}$ là mẫu ngẫu nhiên chọn từ một phân phối chuẩn hóa. Tìm a và b sao cho:

$$\mathbb{P}\left(a \leq \sum_{i=1}^{10} X_i^2 \leq b\right) = 0.95$$

Bài tập 1.13. Xét $X_1, X_2, \dots, X_{10}$ là mẫu ngẫu nhiên chọn từ một phân phối chuẩn có phương sai $\sigma^2 = 0.8$. Tìm a và b sao cho phương sai mẫu S^2 thỏa:

$$\mathbb{P}(a \leq S^2 \leq b) = 0.90$$

Bài tập 1.14. Xét $X_1, X_2, \dots, X_{10}$ là mẫu ngẫu nhiên chọn từ một phân phối chuẩn có kỳ vọng bằng 8 và phương sai bằng 4. Tìm a sao cho:

$$\mathbb{P}\left(\sum_{i=1}^{10}\left(\frac{X_i - 8}{2}\right)^2 \leq a\right) = 0.95$$

Bài tập 1.15. Xét $X_1, X_2, \dots, X_{16}$ là mẫu ngẫu nhiên chọn từ một phân phối chuẩn có kỳ vọng bằng 7 và phương sai bằng 4. Đặt $\bar{X} = \frac{1}{16} \sum_{i=1}^{16} X_i$. Tính các xác suất sau:

- a) $\mathbb{P}\left(\sum_{i=1}^{16}(X_i - \bar{X})^2 > 100\right)$
- b) $\mathbb{P}\left(\sum_{i=1}^{16}(X_i - 7)^2 > 100\right)$
- b) $\mathbb{P}\left(\sum_{i=1}^{16} X_i > 100 \text{ và } \sum_{i=1}^{16}(X_i - \bar{X})^2 > 100\right)$

Chương 2

Ước lượng tham số thống kê

2.1 Bài tập về ước lượng điểm

Bài tập 2.1. Một mẫu ngẫu nhiên $(X_1, X_2, X_3, X_4, X_5)$ được chọn từ một tổng thể có phân phối chuẩn với kỳ vọng μ và phương sai σ^2 . Xác định hàm mật độ xác suất đồng thời của mẫu này.

Bài tập 2.2. Biết tuổi thọ của các bóng bán dẫn (transistor) có phân phối mũ với tham số λ . Trong một nhà máy sản xuất linh kiện điện tử, chọn một mẫu ngẫu nhiên gồm n bóng bán dẫn. Xác định hàm mật độ xác suất đồng thời của mẫu này.

Bài tập 2.3. Một mẫu ngẫu nhiên (X_1, X_2, X_3, X_4) được chọn từ một tổng thể có phân phối đều trên đoạn $(5, 10)$. Xác định hàm mật độ xác suất đồng thời của mẫu này.

Bài tập 2.4. Xét $(X_1, \dots, X_n)$ là một mẫu ngẫu nhiên của một biến ngẫu nhiên có phân phối Poisson với tham số λ .

- (a) Tìm ước lượng hợp lý cực đại (MLE) cho λ .
- (b) Chứng tỏ ước lượng MLE tìm được là ước lượng không chệch.

Bài tập 2.5. Xét $(X_1, \dots, X_n)$ là một mẫu ngẫu nhiên của một biến ngẫu nhiên có phân phối nhị thức với tham số m và p , với p không biết.

- (a) Tìm ước lượng hợp lý cực đại (MLE) cho p .
- (b) Chứng tỏ ước lượng MLE tìm được là ước lượng không chệch.

Bài tập 2.6. Xét $(X_1, \dots, X_n)$ là một mẫu ngẫu nhiên của một biến ngẫu nhiên có hàm mật độ xác suất

$$f(x) = \frac{1}{\theta^2} x e^{-x/\theta}, \quad 0 \leq x < \infty, \quad 0 < \theta < \infty$$

- (a) Tìm ước lượng hợp lý cực đại (MLE) cho θ .
- (b) Chứng tỏ ước lượng MLE tìm được là ước lượng không chệch.

Bài tập 2.7. Xét $(X_1, \dots, X_n)$ là một mẫu ngẫu nhiên của một biến ngẫu nhiên có hàm mật độ xác suất

$$f(x) = \frac{1}{\theta}, \quad 0 \leq x \leq \theta, \quad \theta > 0$$

- (a) Tìm ước lượng moment cho tham số θ .
- (b) Tìm ước lượng hợp lý cực đại (MLE) cho θ .
- (c) Kiểm tra tính không chệch của các ước lượng tìm được ở câu a) và b). Nên sử dụng ước lượng nào? Tại sao?

Bài tập 2.8. Xét $X_1, \dots, X_n$, $n > 3$, là một mẫu ngẫu nhiên chọn từ tổng thể có phân phối chuẩn với kỳ vọng μ và phương sai σ^2 . Xét 3 ước lượng sau của μ :

$$\begin{aligned}\hat{\mu}_1 &= \frac{1}{3}(X_1 + X_2 + X_3) \\ \hat{\mu}_2 &= \frac{1}{8}X_1 + \frac{3}{4(n-2)}(X_2 + \dots + X_{n-1}) + \frac{1}{8}X_n \\ \hat{\mu}_3 &= \bar{X}\end{aligned}$$

- (a) Chứng tỏ 3 ước lượng trên đều là ước lượng không chệch.
- (b) Tính $\text{Eff}(\hat{\mu}_2, \hat{\mu}_1)$, $\text{Eff}(\hat{\mu}_3, \hat{\mu}_1)$ và $\text{Eff}(\hat{\mu}_3, \hat{\mu}_2)$. Ước lượng nào trong 3 ước lượng đó hiệu quả hơn?

Bài tập 2.9. Xét $X_1, X_2, \dots, X_n$ là các biến ngẫu nhiên độc lập sao cho X_j có hàm mật độ xác suất

$$f_j(x; \mu) = \frac{j}{\sqrt{\pi}} e^{-(jx-\mu)^2}, \quad x \in \mathbb{R},$$

với $j = 1, \dots, n$. Tìm ước lượng hợp lý cực đại (MLE) cho μ .

Bài tập 2.10. Xét họ các hàm mật độ xác suất sau:

$$f(x; \theta) = \begin{cases} 3e^{-3(x-\theta)} & \text{khi } x > \theta \\ 0 & x \leq \theta \end{cases}.$$

Xét $X_1, \dots, X_n$ là một mẫu ngẫu nhiên chọn từ tổng thể với phân phối $f(x; \theta)$.

- a) Tìm ước lượng moment cho θ . Ta gọi ước lượng là này $\tilde{\theta}$. Tính độ chệch và phương sai của $\tilde{\theta}$.
- b) Tìm ước lượng hợp lý cực đại $\hat{\theta}$ của θ .
- c) Tìm hàm phân phối xác suất tích lũy của $\hat{\theta}$. Tính $\mathbb{E}(\hat{\theta})$ và $\text{Var}(\hat{\theta})$.

2.2 Bài tập về Khoảng tin cậy

Bài tập 2.11. Xét $X_1, \dots, X_n \stackrel{i.i.d}{\sim} \mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$. Khoảng $(-\infty, U(X_1, \dots, X_n)]$ được gọi là khoảng tin cậy trên (upper - confidence bound) (hoặc khoảng tin cậy một phía bên trái) cho kỳ vọng μ với độ tin cậy $100(1 - \alpha)\%$ nếu

$$\mathbb{P}(\mu \leq U(X_1, \dots, X_n)) = 1 - \alpha.$$

Giả sử σ^2 biết, chứng tỏ rằng KTC trên với độ tin cậy $100(1 - \alpha)\%$ cho μ có dạng

$$\mu \leq \bar{X} + z_\alpha \frac{\sigma}{\sqrt{n}}.$$

Bài tập 2.12. Xét $X_1, \dots, X_n \stackrel{i.i.d}{\sim} \mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$. Khoảng $[L(X_1, \dots, X_n), +\infty)$ được gọi là khoảng tin cậy dưới (lower - confidence bound) (hoặc khoảng tin cậy một phía bên phải) cho kỳ vọng μ với độ tin cậy $100(1 - \alpha)\%$ nếu

$$\mathbb{P}(\mu \geq L(X_1, \dots, X_n)) = 1 - \alpha.$$

Giả sử σ^2 biết, chứng tỏ rằng KTC trên với độ tin cậy $100(1 - \alpha)\%$ cho μ có dạng

$$\bar{X} - z_\alpha \frac{\sigma}{\sqrt{n}} \leq \mu.$$

Bài tập 2.13. Thực hiện yêu cầu của bài tập 2.11 và 2.12 trong trường hợp σ^2 không biết.

Bài tập 2.14. Gọi p là tỷ lệ phần tử thỏa một tính chất $\mathcal{A}$ mà ta quan tâm trong một tổng thể. Khảo sát n phần tử thấy có X phần tử thỏa tính chất $\mathcal{A}$. Với độ tin cậy $100(1 - \alpha)\%$, hãy xây dựng khoảng tin cậy trên và dưới (một phía bên trái và bên phải cho tỷ lệ p).

Bài tập 2.15. Xét $X_1, \dots, X_n \stackrel{i.i.d}{\sim} \mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$, σ^2 không biết. Gọi X_{n+1} là một quan trắc trong tương lai mà ta muốn dự đoán.

- Hãy chỉ ra một ước lượng điểm cho X_{n+1} .
- Gọi $U = X_{n+1} - \bar{X}$. Tính kỳ vọng và phương sai của U .
- Từ các câu trên, hãy xây dựng khoảng tin cậy (đối xứng) $100(1 - \alpha)\%$ cho giá trị dự báo X_{n+1} .

Bài tập 2.16. Xét $X_1, \dots, X_n \stackrel{i.i.d}{\sim} \mathcal{N}(\mu_X, \sigma_X^2)$ và $Y_1, \dots, Y_m \stackrel{i.i.d}{\sim} \mathcal{N}(\mu_Y, \sigma_Y^2)$ là hai mẫu ngẫu nhiên độc lập. Hãy xây dựng khoảng tin cậy đối xứng với độ tin cậy $100(1 - \alpha)\%$ cho $\mu_X - \mu_Y$, giả sử σ_X^2 và σ_Y^2 đã biết.

Bài tập 2.17. Xét $X_1, \dots, X_n \stackrel{i.i.d}{\sim} \mathcal{N}(\mu_X, \sigma_X^2)$ và $Y_1, \dots, Y_m \stackrel{i.i.d}{\sim} \mathcal{N}(\mu_Y, \sigma_Y^2)$ là hai mẫu ngẫu nhiên độc lập. Giả sử σ_X^2 và σ_Y^2 không biết, và $\sigma_X^2 = \sigma_Y^2 = \sigma^2$.

- Chứng tỏ rằng

$$S_p^2 = \frac{(n-1)S_X^2 + (m-1)S_Y^2}{n+m-2},$$

là một ước lượng không chệch cho σ^2 , trong đó S_X^2 và S_Y^2 lần lượt là các ước lượng cho σ_X^2 và σ_Y^2 .

- Xây dựng khoảng tin cậy đối xứng với độ tin cậy $100(1 - \alpha)\%$ cho $\mu_X - \mu_Y$.

Bài tập 2.18. Khảo sát thời gian tự học hàng ngày (giờ) của sinh viên một trường đại học, kết quả cho bởi bảng sau

Thời gian	1 – 3	3 – 5	5 – 7	7 – 9	9 – 11
Số sinh viên	3	5	8	6	2

Biết rằng thời gian tự học hàng ngày của sinh viên tuân theo phân phối chuẩn.

- (a) Lập khoảng tin cậy 99% cho thời gian tự học trung bình của sinh viên trường đại học này.
- (b) Lập khoảng tin cậy 99% bên trái cho thời gian tự học trung bình của sinh viên trường đại học này.
- (c) Với độ tin cậy 99%, nếu muốn sai số ước lượng ≤ 0.5 (giờ) thì cần khảo sát thêm bao nhiêu sinh viên?
- (d) Lập khoảng tin cậy 90% cho tỷ lệ sinh viên có thời gian tự học trên 5 giờ mỗi ngày.

Bài tập 2.19. Trong một hồ nuôi một loại cá, người ta bắt lên 100 con cá, đánh dấu bằng sơn lên chúng và thả lại xuống hồ. Sau đó, người ta bắt lên 200 con cá thấy có 60 con cá có dấu sơn.

- (a) Với độ tin cậy 95%, hãy ước lượng số lượng cá trong hồ.
- (b) Lập khoảng tin cậy 95% bên phải cho tỷ lệ cá trong hồ.
- (c) Cân trọng lượng 50 con cá bắt được, kết quả cho bởi bảng sau

Trọng lượng (kg)	0,5	1,0	1,5	2,0	2,5	3,0
Số cá	6	8	10	12	9	5

Lập khoảng tin cậy 99% cho trọng lượng trung bình của cá trong hồ. Nếu muốn sai số ước lượng bằng 0,1 kg mà vẫn giữ nguyên cỡ mẫu khảo sát thì độ tin cậy sẽ bằng bao nhiêu?

Bài tập 2.20. Khảo sát về độ pH của nước ở các hồ bơi trong một thành phố, chọn ngẫu nhiên 20 hồ bơi để đo độ pH và được bảng số liệu sau:

Độ pH	4,5 – 5,5	5,5 – 6,5	6,5 – 7,5	7,5 – 8,5	8,5 – 9,5
Số hồ bơi	2	5	7	3	3

Biết rằng độ pH của nước hồ bơi có phân phối chuẩn với độ lệch tiêu chuẩn $\sigma = 1,30$.

- (a) Lập khoảng tin cậy 98% cho độ pH trung bình của nước hồ bơi trong thành phố.
- (b) Nếu muốn sai số ước lượng $\leq 0,05$ thì phải khảo sát ít nhất bao nhiêu hồ bơi?
- (c) Độ pH của nước hồ bơi từ 6 đến 8 thì đạt tiêu chuẩn, lập khoảng tin cậy 95% cho tỷ lệ hồ bơi đạt tiêu chuẩn trong thành phố.
- (d) Lập khoảng tin cậy 95% bên trái cho độ pH trung bình của nước hồ bơi trong thành phố.

Chương 3

Kiểm định giả thuyết thống kê

Bài tập 3.1. Trong một nhà máy sản xuất vi mạch điện tử, giả sử rằng tỷ lệ vi mạch không đạt chất lượng là $p = 0.05$. Nhà máy thực hiện một quy trình sản xuất mới để cải tiến việc thiết kế các vi mạch. Để kiểm tra hiệu quả của quy trình mới này, người ta kiểm tra ngẫu nhiên 200 vi mạch điện tử được sản xuất bởi quy trình sản xuất mới. Gọi X là số vi mạch không đạt chất lượng trong 200 vi mạch được kiểm tra. Thực hiện kiểm định sau

$$\begin{cases} H_0 : p = 0.05 & \text{không có sự thay đổi trong quy trình sản xuất mới} \\ H_1 : p < 0.05 & \text{quy trình sản xuất mới có hiệu quả} \end{cases}$$

Ta thiết lập quy tắc kiểm định như sau: quy trình sản xuất mới được chấp nhận nếu $X \leq 5$. Hãy tìm sai lầm loại I.

Bài tập 3.2. Xét bài tập 3.1. Đặt

$$\begin{cases} H_0 : p = 0.05 & \text{không có sự thay đổi trong quy trình sản xuất mới} \\ H_1 : p = 0.02 & \text{quy trình sản xuất mới có hiệu quả} \end{cases}$$

Trong trường hợp này, ta sẽ bác bỏ quy trình sản xuất mới nếu $X > 5$. Hãy tìm sai lầm loại II.

Bài tập 3.3. Xét $X_1, X_2, \dots, X_n \stackrel{i.i.d}{\sim} \mathcal{N}(\mu, 100)$. Xét

$$\begin{cases} H_0 : \mu = 50 \\ H_1 : \mu = \mu_1 \quad (> 50) \end{cases}$$

và cỡ mẫu $n = 25$. Miền bác bỏ cho bài toán kiểm định trên được xác định như sau: bác bỏ H_0 nếu $\bar{x} \geq 52$ với $\bar{x}$ là giá trị của trung bình mẫu $\bar{X} = n^{-1} \sum_{i=1}^n X_i$.

- (a) Biểu diễn xác suất bác bỏ $H_0 : \mu = 50$ là một hàm của $\mu (> 50)$.
- (b) Tính xác suất sai lầm loại I α .
- (c) Tính xác suất sai lầm loại II β khi $\mu_1 = 53, \mu_1 = 55$.

Bài tập 3.4. Xét bài tập 3.3. Ta hiệu chỉnh lại quy tắc quyết định như sau: bác bỏ H_0 nếu $\bar{x} \geq c$.

- (a) Tìm c sao cho xác suất của sai lầm loại I $\alpha = 0.05$.
- (b) Tìm xác suất sai lầm loại II β khi $\mu_1 = 55$ tương ứng với miền bác bỏ mới.

Bài tập 3.5. Làm lại bài tập 3.4 với cỡ mẫu $n = 100$.

Bài tập 3.6. Xét $X_1, X_2, \dots, X_n$ là một dãy các biến ngẫu nhiên độc lập có cùng phân phối mũ với hàm mật độ xác suất cho bởi

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{\theta} e^{-x/\theta} & x \geq 0 \\ 0 & x < 0 \end{cases}.$$

Xét bài toán kiểm định giả thuyết sau

$$H_0 : \theta = \theta_0 \quad \text{vs} \quad H_1 : \theta = \theta_1,$$

với $\theta_1 > \theta_0$. Sử dụng bổ đề Neyman-Pearson, hãy xây dựng miền tới hạn có độ mạnh lớn nhất (most powerful critical region) cho bài toán kiểm định trên.

Bài tập 3.7. Xét $X_1, X_2, \dots, X_n \stackrel{i.i.d}{\sim} B(n, \theta)$. Xét bài toán kiểm định giả thuyết sau

$$H_0 : \theta = \theta_0 \quad \text{vs} \quad H_1 : \theta = \theta_1,$$

với $\theta_1 < \theta_0$. Sử dụng bổ đề Neyman-Pearson, hãy xây dựng miền tới hạn có độ mạnh lớn nhất (most powerful critical region) cho bài toán kiểm định trên.

Bài tập 3.8. Xét $X_1, X_2, \dots, X_n \stackrel{i.i.d}{\sim} \mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$, với μ và σ^2 không biết. Thực hiện kiểm định giả thuyết sau:

$$H_0 : \mu = \mu_0 \quad \text{vs} \quad H_1 : \mu \neq \mu_0.$$

Hãy xây dựng một kiểm định tỷ lệ hợp lý (likelihood ratio test) cho bài toán kiểm định giả thuyết trên.

Bài tập 3.9. Nhiệt độ nước trung bình tại một trạm bơm nước cung cấp cho một khu vực không được lớn hơn 100°F . Những nghiên cứu trong quá khứ cho biết rằng độ lệch chuẩn của nhiệt độ là 2°F . Do nhiệt độ nước tại trạm bơm trong 9 ngày được chọn ngẫu nhiên, tính được nhiệt độ trung bình là 98°F .

- (a) Nhiệt độ nước tại trạm bơm có đạt quy định hay không? $\alpha = 0.05$. Tính p -giá trị.
- (b) Nếu nhiệt độ nước trung bình thực sự là 104°F . Tính xác suất sai lầm loại II.

Bài tập 3.10. Tuổi thọ của một loại pin (đv: giờ) do một nhà máy sản xuất tuân theo phân phối chuẩn với độ lệch chuẩn bằng 1.25 giờ. Một mẫu ngẫu nhiên gồm 10 thỏi pin có trung bình mẫu bằng 40.5 giờ.

- (a) Ta có đủ bằng chứng để kết luận rằng tuổi thọ trung bình loại pin này lớn hơn 40 giờ? $\alpha = 0.05$. Tính p - giá trị.

(b) Nếu tuổi thọ của loại pin này thực sự bằng 42 giờ, tính xác suất sai lầm loại II.

Bài tập 3.11. Các nhà khoa học về Y khoa phát triển một loại tim nhân tạo có cấu tạo chủ yếu từ Titan và nhựa. Quả tim nhân tạo sẽ hoạt động không ngừng khi được cấy vào cơ thể, nhưng bộ pin (nguồn cung cấp năng lượng) cho tim cần được sạc lại cứ mỗi 4 giờ. Một mẫu ngẫu nhiên gồm 50 bộ pin được chọn và kiểm tra tuổi thọ, tính được tuổi thọ trung bình là 4.05 giờ. Giả sử tuổi thọ của pin tuân theo phân phối chuẩn với độ lệch chuẩn 0.2 giờ.

(a) Ta có đủ bằng chứng để kết luận rằng tuổi thọ trung bình của pin lớn hơn 4 giờ? $\alpha = 0.05$. Tính p -giá trị.

(b) Tính độ mạnh (power) của kiểm định trên nếu tuổi thọ trung bình của pin thực sự bằng 4.5 giờ.

Bài tập 3.12. Một bài báo năm 1992 trong tạp chí *Journal of the American Medical Association*: "A Critical Appraisal of 98.6 Degrees F, the Upper Limit of the Normal Body Temperature, and Other Legacies of Carl Reinhold August Wunderlich" cho biết nhiệt độ cơ thể (Đv: độ F) của 25 phụ nữ như sau:

97.8	97.2	97.4	97.6	97.8	97.9	98.0	98.0	98.0
98.1	98.2	98.3	98.3	98.4	98.4	98.4	98.5	98.6
98.6	98.7	98.8	98.8	98.9	98.9	99.0		

(a) Kiểm định giả thuyết $H_0 : \mu = 98.6$ với đối thuyết $H_1 : \mu \neq 98.6$ với $\alpha = 0.05$. Tính p -giá trị.

(b) Mẫu khảo sát có cung cấp cho ta đủ bằng chứng để kết luận rằng nhiệt độ cơ thể phụ nữ tuân theo phân phối chuẩn. (Gợi ý: sử dụng **R** và vẽ một loại đồ thị phù hợp để kiểm tra)

Bài tập 3.13. Gây mưa nhân tạo từ các đám mây là một vấn đề được nghiên cứu trong các chương trình điều chỉnh thời tiết. Lượng mưa (Đv: acre-feet) từ 20 đám mây được chọn ngẫu nhiên và tạo mưa bằng cách phun nitrat bạc vào các đám mây như sau:

18.0	30.7	19.8	27.1	22.3	18.8	31.8	23.4	21.2	27.9
31.9	27.1	25.0	24.7	26.9	21.8	29.2	34.8	26.7	31.6

(a) Có thể khẳng định rằng lượng mưa trung bình từ các đám mây lớn hơn 25 acre-feet hay không? $\alpha = 0.05$. Tính p -giá trị.

(b) Mẫu khảo sát có cung cấp cho ta đủ bằng chứng để kết luận rằng lượng mưa (gây ra từ các đám mây nhân tạo) tuân theo phân phối chuẩn. (Gợi ý: sử dụng **R** và vẽ một loại đồ thị phù hợp để kiểm tra)

Bài tập 3.14. Khảo sát hàm lượng sodium (đv: mg) của 30 hộp ngũ cốc loại 300g cho kết quả như sau:

131.15	130.69	130.91	129.54	129.64	128.77	130.72	128.33	128.24	129.65
130.14	129.29	128.71	129.00	129.39	130.42	129.53	130.12	129.78	130.92
131.15	130.69	130.91	129.54	129.64	128.77	130.72	128.33	128.24	129.65

- (a) Có thể khẳng định rằng hàm lượng sodium trung bình trong các hộp ngũ cốc loại này bằng 130 mg? $\alpha = 0.05$. Tính p -giá trị.
- (b) Mẫu khảo sát có cung cấp cho ta đủ bằng chứng để kết luận rằng hàm lượng sodium trong các hộp ngũ cốc tuân theo phân phối chuẩn. (Gợi ý: sử dụng **R** và vẽ một loại đồ thị phù hợp để kiểm tra)

Bài tập 3.15. Một bài báo trong tạp chí *Fortune* (21/09/1992) tuyên bố rằng gần một nửa trong tất cả các kỹ sư tốt nghiệp ở các trường đại học tiếp tục học lên cao (Thạc sĩ, Tiến sĩ). Số liệu từ tạp chí *Engineering Horizons* (1990) cho biết rằng 117 trong 484 kỹ sư mới tốt nghiệp sẽ tiếp tục học lên cao.

- (a) Dữ liệu từ tạp chí *Engineering Horizons* có củng cố cho khẳng định được nêu trong tạp chí *Fortune* hay không? $\alpha = 0.05$.
- (b) Tính p -giá trị.

Bài tập 3.16. Theo các nghiên cứu, tỷ lệ người thất nghiệp trong một thành phố là 11%. Trong một khoảng thời gian 5 năm, chính quyền thành phố thực hiện một dự án nhằm giảm số lượng người thất nghiệp trong thành phố xuống. Vào khoảng thời gian cuối của dự án, chính quyền thành phố thực hiện khảo sát 3500 người trong độ tuổi làm việc thấy có 421 người không có việc làm. Ta có thể khẳng định rằng dự án của thành phố có làm giảm tỷ lệ người thất nghiệp hay không? $\alpha = 0.05$.

Bài tập 3.17. Ban giám hiệu một trường đại học muốn thay đổi thang điểm đánh giá của trường từ thang điểm 10 qua thang điểm chữ (A,B,C,D). Trường thực hiện khảo sát ý kiến giảng viên, nếu có hơn 60% giảng viên đồng ý thì trường sẽ thực hiện thay đổi. Khảo sát ý kiến 200 giảng viên, thấy có 94 giảng viên đồng ý sử dụng thang điểm chữ.

- (a) Từ dữ liệu khảo sát, ban giám hiệu có quyết định thay đổi thang điểm đánh giá hay không? $\alpha = 0.05$.
- (b) Tính p -giá trị.

Bài tập 3.18. Trong một nhà máy sản xuất nước ngọt, hai máy đóng chai tự động được sử dụng để đóng những chai nước có thể tích thực là 16.0 ounces. Giả sử thể tích nước trong các chai được đóng bởi hai máy trên tuân theo phân phối chuẩn với độ lệch chuẩn lần lượt là $\sigma_1 = 0.020$ và $\sigma_2 = 0.025$ ounces. Một kỹ sư quản lý chất lượng cho rằng thể tích thực của các chai nước do hai máy đóng chai thực hiện là như nhau. Một mẫu ngẫu nhiên gồm 10 chai nước từ mỗi máy, cho biết

Máy 1		Máy 2	
16.03	16.01	16.02	16.03
16.04	15.96	15.97	16.04
16.05	15.98	15.96	16.02
16.05	16.02	16.01	16.01
16.02	15.99	15.99	16.00

- (a) Khẳng định của người kỹ sư có đúng không? $\alpha = 0.05$. Tính p -giá trị.
- (b) Tìm khoảng tin cậy 95% cho độ sai khác $\mu_1 - \mu_2$, với μ_1 và μ_2 lần lượt là thể tích thực trung bình của các chai nước do hai máy đóng chai thực hiện.

Bài tập 3.19. Có hai loại nhựa được sử dụng trong sản xuất các thiết bị điện tử của một nhà máy. Độ chịu lực (khả năng chịu lực tác động tối đa trước khi bị phá vỡ) là yếu tố quan trọng được nhà máy quan tâm. Biết rằng độ chịu lực của hai loại nhựa có phân phối chuẩn với độ lệch chuẩn $\sigma_1 = \sigma_2 = 1.0$ (psi). Từ một mẫu ngẫu nhiên cỡ $n_1 = 10$ và $n_2 = 12$ tính được $\bar{x}_1 = 162.5$ psi và $\bar{x}_2 = 155.0$ psi. Công ty sẽ sử dụng loại nhựa 1 nếu độ chịu nén của nó lớn hơn độ chịu nén của loại nhựa 2 ít nhất 10 psi.

- (a) Công ty có nên dùng loại nhựa 1 không? $\alpha = 0.05$. Tính p -giá trị.
- (b) Nếu độ sai khác thực sự $\mu_1 - \mu_2 = 12$. Tính độ mạnh (power) của kiểm định trên.

Bài tập 3.20. Tốc độ cháy (cm/s) của hai loại chất nổ rắn dùng để đẩy tên lửa có phân phối chuẩn với độ lệch chuẩn bằng nhau $\sigma_1 = \sigma_2 = 3$ (cm/s). Hai mẫu ngẫu nhiên cỡ $n_1 = n_2 = 20$ chất nổ được kiểm tra, tính được $\bar{x}_1 = 18$ (cm/s) và $\bar{x}_2 = 24$ (cm/s).

- (a) Tốc độ cháy của hai loại chất nổ này có như không? $\alpha = 0.05$. Tính p -giá trị.
- (b) Tìm khoảng tin cậy 95% cho độ sai khác $\mu_1 - \mu_2$, với μ_1 và μ_2 lần lượt là tốc độ cháy trung bình của hai loại chất nổ.

Bài tập 3.21. Khảo sát đường kính của những cây thép được sản xuất bởi hai máy dập tự động. Hai mẫu ngẫu nhiên cỡ $n_1 = 15$ và $n_2 = 17$ được chọn. Tính được trung bình mẫu và phương sai mẫu lần lượt là $\bar{x}_1 = 8.73, s_1^2 = 0.35$, $\bar{x}_2 = 8.68$ và $s_2^2 = 0.40$. Giả sử dữ liệu chọn từ các tổng thể có phân phối chuẩn và $\sigma_1^2 = \sigma_2^2$.

- (a) Ta có đủ bằng chứng để khẳng định rằng đường kính trung bình các cây thép do hai máy dập tự động làm ra khác nhau hay không? $\alpha = 0.05$. Tính p -giá trị.
- (b) Tìm khoảng tin cậy 95% cho độ sai khác đường kính trung bình $\mu_1 - \mu_2$.

Bài tập 3.22. Hai chất xúc tác được sử dụng trong một chuỗi phản ứng hóa học. 12 chuỗi phản ứng được thực hiện với chất xúc tác 1, cho hiệu suất trung bình là 86 và độ lệch chuẩn bằng 3. 15 chuỗi phản ứng được thực hiện với chất xúc tác 2, cho hiệu suất trung bình là 89 và độ lệch chuẩn 2. Giả sử kết quả đo hiệu suất tuân theo phân phối chuẩn với phương sai bằng nhau.

- (a) Ta có đủ bằng chứng để khẳng định rằng chất xúc tác 2 cho hiệu suất phản ứng cao hơn chất xúc tác 1 hay không? $\alpha = 0.01$. Tính p -giá trị.
- (b) Tìm khoảng tin cậy 95% cho độ sai khác hiệu suất trung bình $\mu_1 - \mu_2$.

Bài tập 3.23. 25 nam thanh niên ở độ tuổi 25 đến 30 tham gia một chương trình nghiên cứu ảnh hưởng của thuốc lá tim. Trong số này có 11 người hút thuốc lá và 14 người không hút thuốc lá. Đo huyết áp của hai nhóm, thu được

Hút thuốc		Không hút thuốc	
124	131	130	116
134	133	122	127
136	125	128	135
125	118	129	120
133		118	122
127		122	115
135			123

Giả sử huyết áp của hai nhóm thanh niên tham gia thí nghiệm có phân phối chuẩn với phương sai bằng nhau.

- (a) Ta có đủ bằng chứng để khẳng định huyết áp trung bình của thanh niên hút thuốc và không hút thuốc khác nhau hay không? $\alpha = 0.01$. Tính p -giá trị.
- (b) Tìm khoảng tin cậy 95% cho độ sai khác huyết áp trung bình $\mu_1 - \mu_2$.

Bài tập 3.24. Một nhà khoa học máy tính nghiên cứu tính hữu dụng của hai loại ngôn ngữ lập trình khác nhau trong việc cải tiến tốc độ lập trình. 12 lập trình viên giỏi, đều thành thạo cả hai ngôn ngữ, được yêu cầu code 1 đoạn chương trình chuẩn bằng cả hai ngôn ngữ, thời gian thực hiện (phút) được ghi lại. Số liệu như sau:

Lập trình viên	Thời gian	
	Ngôn ngữ 1	Ngôn ngữ 2
1	17	18
2	16	14
3	21	19
4	14	11
5	18	23
6	24	21
7	16	10
8	14	13
9	21	19
10	23	24
11	13	15
12	18	20

Ta có đủ bằng chứng để kết luận ngôn ngữ lập trình 1 tốt hơn ngôn ngữ lập trình 2 hay không? $\alpha = 0.05$. Tính p -giá trị.

Bài tập 3.25. 15 nam giới trong độ tuổi từ 35 đến 50 tham gia một chương trình ăn kiêng và thể dục để làm giảm hàm lượng cholesterol trong máu. Hàm lượng cholesterol trong máu những người tham gia được đo trước họ bắt đầu và sau khi tham gia chương trình 3 tháng. Số liệu cho bởi bảng bên dưới:

Người tham gia	Hàm lượng cholesterol	
	Trước	Sau
1	265	229
2	240	231
3	258	227
4	295	240
5	251	238
6	245	241
7	287	234
8	314	256
9	260	247
10	279	239
11	283	246
12	240	218
13	238	219
14	225	226
15	247	233

Dữ liệu khảo sát có cung cấp đủ bằng chứng để kết luận phương pháp ăn kiêng và thể dục làm giảm hàm lượng cholesterol trong máu hay không? $\alpha = 0.05$. Tính p -giá trị.

Bài tập 3.26. Một công ty sản xuất giày tuyên bố rằng giày do công ty sản xuất sẽ làm tăng tốc độ chạy của các vận động viên điền kinh. Để kiểm tra tuyên bố này, một huấn luyện viên chọn 10 vận động viên, thực hiện cự ly chạy 100m với loại giày họ đang sử dụng (giày cũ) và giày do công ty sản xuất (giày mới) và đo thời gian (giây). Kết quả cho bởi bảng sau:

Vận động viên	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Thời gian (giày cũ)	10.5	10.3	11.0	10.9	11.3	9.9	10.1	10.7	12.2	11.1
Thời gian (giày mới)	10.3	10.0	10.6	11.1	11.0	9.8	10.2	10.5	11.8	10.5

Tuyên bố của công ty sản xuất giày có đúng không? $\alpha = 0.05$. Tính p -giá trị.

Bài tập 3.27. Một công ty sản xuất thuốc diệt côn trùng so sánh hiệu quả của hai loại thuốc. Hai căn phòng có cùng kích cỡ được phun tương ứng loại thuốc 1 và 2. Sau đó thả 100 con côn trùng vào mỗi phòng và đếm số côn trùng chết sau 2 giờ. Kết quả thấy có 64 côn trùng chết trong phòng phun thuốc loại 1 và 52 côn trùng chết trong phòng phun thuốc loại 2. Với dữ liệu khảo sát, ta có đủ bằng chứng để bác bỏ giả thuyết hai loại thuốc có hiệu quả diệt côn trùng như nhau hay không? $\alpha = 0.05$. Tính p -giá trị.

Bài tập 3.28. Các kỹ sư trong một nhà máy điện tử phát triển một phương pháp mới sản xuất vi mạch máy tính. Họ cho rằng phương pháp mới sẽ làm giảm tỷ lệ vi mạch không đạt chất lượng trong dây chuyền sản xuất. Để kiểm tra, 320 vi mạch được sản xuất theo phương pháp mới và 360 vi mạch được sản xuất theo phương pháp cũ. Kết

quả cho thấy có 76 vi mạch không đạt đối với phương pháp mới và 94 vi mạch không đạt đối với phương pháp cũ. Ta có đủ bằng chứng để kết luận phương pháp mới có hiệu quả hơn phương pháp cũ hay không? $\alpha = 0.05$. Tính p -giá trị.

Bài tập 3.29. Một công ty bảo hiểm xe ô-tô chọn ngẫu nhiên 300 hợp đồng mà người mua hợp đồng là nam thanh niên độc thân và 300 hợp đồng là nam thanh niên đã kết hôn. Tất cả đều trong độ tuổi 25 đến 30. Công ty ghi nhận số vụ tai nạn gây ra bởi các chủ hợp đồng này trong khoảng thời gian 3 năm. Số liệu cho thấy, 19% hợp đồng là nam thanh niên độc thân có gây tai nạn và 12% hợp đồng là nam thanh niên đã kết hôn có gây tai nạn. Với $\alpha = 0.10$, ta có thể kết luận tỷ lệ tai nạn ô-tô do nam thanh niên độc thân gây ra cao hơn tỷ lệ tai nạn ô-tô gây ra bởi nam thanh niên đã kết hôn hay không? Tính p -giá trị.

Bài tập 3.30. Trong một nhà máy sản xuất ô-tô chỉ có một dây chuyền sản xuất, nếu dây chuyền bị hư thì nhà máy phải tạm ngưng đến khi dây chuyền được sửa xong. Gọi X là số lần tạm ngưng trong một ngày, ta có bảng thống kê sau trong 1400 ngày:

Số lần tạm ngưng	Số ngày
0	728
1	447
2	138
3	48
4	26
5	13
≥ 6	0
Tổng số ngày	1400
Tổng số lần tạm ngưng	1036

Với $\alpha = 0.05$ và dùng phương pháp Chi-bình phương, hãy kiểm tra xem mô hình trên có tuân theo luật phân phối Poisson hay không? Tính p -giá trị.

Bài tập 3.31. Tuổi thọ (đv: giờ) của 300 linh kiện điện tử trong một hệ thống máy tính được cho bởi bảng thống kê sau

Tuổi	Số linh kiện
$[0, 50)$	63
$[50, 100)$	47
$[100, 150)$	55
$[150, 200)$	34
$[200, 300)$	29
$[300, 400)$	27
$[400, 500)$	24
$[500, +\infty)$	21

Biết tuổi thọ trung bình của loại linh kiện này là 200 giờ. Tuổi thọ của loại linh kiện này có tuân theo phân phối mũ hay không? $\alpha = 0.05$. Tính p -giá trị.

Bài tập 3.32. Bảng số liệu về thời gian buộc dây giày (đv: giây) của 250 trẻ em 9 tuổi:

Thời gian	< 10	[10, 20)	[20, 30)	[30, 40)	[40, 50)	[50, 60)	> 60
Số trẻ em	9	16	51	72	79	11	12

Sử dụng phương pháp Chi-bình phương, hãy kiểm tra xem thời gian cột dây giày ở trẻ em 9 tuổi có tuân theo luật phân phối chuẩn với thời gian trung bình 35 giây và độ lệch chuẩn 10 giây hay không? $\alpha = 0.01$. Tính p -giá trị.

Bài tập 3.33. Trong một lớp học thống kê, giáo viên muốn biết có mối liên hệ nào giữa giới tính và vị trí ngồi trong lớp học của các sinh viên hay không. Giáo viên chia lớp học thành 3 vị trí: đầu lớp, giữa và cuối lớp. Số liệu thống kê trong 154 sinh viên tham dự lớp cho thấy:

	Đầu lớp	Giữa lớp	Cuối lớp
Nữ	22	40	18
Nam	10	38	26

Giới tính và vị trí ngồi trong lớp học của sinh viên có liên quan với nhau không? $\alpha = 0.05$. Tính p -giá trị.

Bài tập 3.34. Số liệu cho bởi bảng bên dưới liên quan đến tuổi các bà mẹ và trọng lượng (g) của những đứa bé sơ sinh (của các bà mẹ)

	Trọng lượng trẻ sơ sinh	
Tuổi của mẹ	< 2,500 g	$\geq 2,500$ g
≤ 20 tuổi	10	40
> 20 tuổi	15	135

Hỏi trọng lượng trẻ sơ sinh có phụ thuộc vào độ tuổi của mẹ không? $\alpha = 0.05$. Tính p -giá trị.

Bài tập 3.35. Có hai phương pháp giảng dạy A và B được áp dụng cho hai nhóm học sinh có cùng trình độ ban đầu. Kết quả thi cuối khóa như sau

	Giỏi	Khá	Đạt	Kém
Phương pháp A	25	42	22	11
Phương pháp B	25	58	53	14

Hỏi hiệu quả của hai phương pháp có như nhau hay không? $\alpha = 0.05$. Tính p -giá trị.